【学校名称】

# 专业硕士学位论文

# 中期报告

## 面向全频复用多无人机 NOMA-MEC 网络的干扰感知用户配对与截止时间资源分配研究

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 学校 | 【学校名称】 |
| 学院 | 【学院名称】 |
| 专业领域 | 【专业名称】 |
| 学生姓名 | 关铭锡 |
| 学号 | 【学号】 |
| 指导教师 | 曲桦 |
| 报告日期 | 【提交日期】 |

封面信息为可编辑字段，请按培养单位模板核对后填写

# 目录

摘要
1 课题概况
2 前期路线演化与科学纠偏
3 十项可信性问题及处置状态
4 可信架构与唯一数据流
5 Tasks 1-5 阶段性工程成果
6 噪声与路径损耗修复的数学依据
7 创新点二的阶段性理论成果
8 软件验证与可复现性证据
9 两个创新点的中期进度
10 新版本实验与数据占位
11 剩余 Tasks 6-25 工作计划
12 风险控制、进度门禁与毕业闭环
13 中期结论
参考文献

> **证据使用声明：** 本报告中的“已完成”仅指截至 `fd0cb7c` 可由源代码、提交记录和自动化测试复核的阶段工作。旧版轨迹优化、DRL 和历史 `results/` 数据只用于解释研究路线调整，不用于证明新方法的性能。新方法的性能数据尚待 Task 24 的 canonical 实验生成，本文使用双花括号命名占位符保留可机器替换的位置。

# 摘要

本课题面向应急通信、临时热点覆盖和巡检作业中的空中边缘计算需求，研究固定悬停、多无人机全频复用、分组上行 NOMA 条件下的用户关联、用户配对、计算卸载与 MEC 算力分配问题。该场景同时存在三类耦合：用户改变服务无人机后，服务信道、同频跨无人机干扰和边缘服务器负载会同步变化；NOMA 配对必须满足接收功率次序和逐次干扰消除约束；无线速率只有进一步转化为任务级截止时间可行性，才能支撑“按时完成任务数”这一工程目标。

前期研究曾以无人机轨迹优化和深度强化学习为主线。多轮探索表明，在所采用的高空视距信道和计算密集型负载下，轨迹变化对端到端时延的影响可能弱于 MEC 计算资源分配；与此同时，代码与论文审计发现服务归属、SIC、任务计数、噪声缩放、消融控制和最优性表述等系统性可信问题。基于这些事实，课题进行了科学纠偏：保留多无人机 NOMA-MEC 工程场景，固定无人机悬停，将研究重点转向“干扰外部性感知的跨无人机联合关联与配对”和“面向截止时间满足数的卸载与 MEC 算力分配”两个相互独立、能够串联验证的创新模块。

截至中期检查，可信重构计划的 Tasks 1-5 已完成。项目建立了 Python 3.11 测试基线、不可变任务与调度领域记录、单一来源噪声和 Urban 空地路径损耗语义；完成了最小卸载比例与最小 MEC CPU 需求的解析推导，并实现了硬算力预算下的稳定最小成本前缀分配器。当前五个核心测试文件共 121 个测试用例通过。该数字是软件正确性证据，不是算法性能结果。创新点二的核心公式和分配器已经完成并验证；创新点一已完成设计，显式 Schedule、统一评估器和三类邻域仍待 Tasks 6-11 实现。后续将按统一轨迹、严格消融、配对统计和 canonical 证据链推进实验与论文定稿。

**关键词：** 多无人机；移动边缘计算；非正交多址；用户配对；截止时间；资源分配；可复现实验

# 1 课题概况

## 1.1 工程背景与应用价值

无人机能够快速部署通信与计算服务，适用于灾害现场、道路巡检、大型活动和偏远区域等地面基础设施不足或临时过载的场景[1-4]。当终端任务具有图像识别、目标检测或状态估计等计算需求时，仅依赖本地 CPU 往往难以满足严格时限；把部分任务卸载到无人机搭载的 MEC 服务器，可以缩短计算路径并降低回传依赖[1]。NOMA 允许多个终端共享同一时频资源，通过功率域叠加与 SIC 提高连接密度[2,6]。在多无人机系统中进一步采用全频复用，可以提高频谱利用率，但也会产生跨无人机同频干扰，使用户关联、配对和计算资源分配不再能够独立求解。

本课题定位为专业型硕士研究。研究价值不仅在于提出算法名称，更在于形成一条可实现、可验证、可复现的工程链路：从明确的任务身份和物理约束出发，经确定性调度与资源分配，输出逐任务完成记录、统计检验和可追溯论文图表。该定位与真实工程系统中的截止时间、算力预算、解码门限和运行时间约束一致。

## 1.2 研究对象与边界

研究对象为固定悬停的多无人机上行 NOMA-MEC 网络。系统采用以下边界条件：

1. 无人机位置在一个实验 episode 内固定，不研究轨迹和飞行能耗优化；
2. 所有无人机复用相同子载波集合，每个无人机-子载波最多服务两个 NOMA 用户；
3. 终端采用等功率上行，控制器拥有集中式全局 CSI；
4. 任务可连续分割，本地分支与边缘分支并行执行；
5. 每个时隙内信道和任务参数不变，默认时隙长度为 1 s、任务 deadline 为 0.8 s；
6. 结果返回采用 TDD 场景下的上行速率近似，并在论文局限性中明确其适用边界；
7. 本轮不研究功率控制、分布式 CSI、真实硬件部署和 DRL 改进。

上述边界主动收缩了问题规模，使论文能够集中回答两个核心问题：在全频复用产生干扰外部性的条件下，如何得到约束一致的关联与配对；在给定调度与速率后，如何用有限 MEC CPU 最大化按时完成的独立任务数。

## 1.3 研究目标与主指标

每个任务具有唯一 `task_id`、到达时刻 a_i、输入数据量、计算量、本地 CPU 和绝对截止时刻 d_i^(abs)。相对时延预算统一定义为 T_i=d_i^(abs)-a_i>0，任务按时完成当且仅当 a_i+τ_i⩽ d_i^(abs)，等价于 τ_i⩽ T_i。主指标定义为：

$$OnTimeRate=(在绝对截止时刻前完成的唯一任务数)/(到达系统的唯一任务总数).$$

默认任务必须在到达时隙内完成；未完成任务记录一次 deadline miss 后丢弃，不得跨时隙重复进入分母。联合决策包括用户是否需要卸载、服务无人机、子载波、NOMA 角色、卸载比例和 MEC CPU 分配。约束包括用户唯一服务、每资源块容量、接收功率次序、参数化 SIC 门限、有限合法速率以及每架无人机的硬 CPU 预算。

# 2 前期路线演化与科学纠偏

## 2.1 原始路线：轨迹优化与 DRL

前期工作从单无人机轨迹控制和计算卸载入手，随后扩展到多无人机、较大区域和分组 NOMA，并搭建了 PPO/MAPPO 训练框架、Grouped NOMA 信道模型以及多种启发式基线。这一阶段的价值在于较早识别出系统瓶颈，而不是为当前论文提供可直接复用的性能数字。

探索性现象显示，在 100 m 级飞行高度和较强 LoS 条件下，水平移动导致的传输时延变化相对于 MEC 计算时延可能较小；策略性能的主要变化更多来自卸载比例，而非轨迹本身。该现象促使研究者重新审视“用复杂 DRL 优化轨迹是否解决了主导矛盾”。由于后续可信性审计发现旧实现存在会改变结论的数据流问题，旧实验只能作为提出新假设和调整方向的背景，不能作为新算法有效性的证据。

## 2.2 从“优化位置”转向“修复调度与资源语义”

2026 年 4 月的阶段汇报提出了从轨迹优化转向 NOMA 资源分配的方向。其后，论文外部评阅意见进一步指出：原稿的 NP-hardness 规约、条件最优卸载比例、收敛复杂度、ILP 可扩展性和小规模最优性表述需要严格收紧。代码级审计又确认，Cross-UAV 交换后的真实服务归属没有贯穿信道、干扰与 MEC 负载，最终 SIC 和唯一任务计数也缺少统一门禁。

因此，路线调整不是简单“更换算法”，而是研究对象的重新定义：先建立唯一可信的数据流，再围绕真实工程指标设计两个创新模块。旧的 crossing-point 卸载公式保留为受控基线；旧的 DRL 和历史结果保留为研究演化记录；最终论文不再使用旧版本的强性能结论、未经完整规约的 NP-complete 声明或受限搜索结果冒充全局最优。

## 2.3 调整后的研究主线

调整后的主线为：

1. 用显式 `Schedule` 唯一表示任务、用户、服务无人机、子载波和 NOMA 角色；
2. 在真实服务信道和全局同频干扰下重算速率、SIC 与每架无人机的 MEC 候选任务；
3. 用 Replace、Position、CrossUAV 三类确定性邻域优化调度；
4. 对给定速率解析求最小卸载比例和最小 CPU 需求；
5. 在硬 CPU 预算下选择最大基数的可完成任务集合；
6. 以统一外生轨迹、配对统计和 canonical 产物验证两项创新的独立贡献。

# 3 十项可信性问题及处置状态

只读审计识别出十项可能改变论文结论的问题。中期阶段不回避这些问题，而是将其转化为重构验收项。

| 编号 | 可信性问题 | 对结论的潜在影响 | 中期处置状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cross-UAV 交换改变了配对中的服务无人机，但旧评估和 MEC 负载仍按交换前最近无人机计算 | 服务信道、干扰和 CPU 归属不一致，交换收益可能失真 | 数据模型方案已确定；Tasks 6-7 待实现 |
| 2 | 论文把 SIC 写为硬约束，旧最终配对却可能未再次检查该约束 | 不可解码方案可能被计为完成 | 门限与判定规则已冻结；Task 7 待实现统一检查 |
| 3 | 同一失败任务可能跨时隙重复进入统计分母 | 主指标不再表示独立任务端到端完成率 | 唯一 `task_id` 已建立；Task 8 待完成 episode 级一次计数 |
| 4 | 默认噪声已按子载波带宽计算，旧速率路径又进行一次缩放 | SINR 和速率被系统性偏置 | Task 3 已修复并通过测试 |
| 5 | 旧 2x2 消融使用不同初始化 | 无法分离邻域与接受准则的因果贡献 | 严格同初始化方案已冻结；Tasks 9-11、24 待执行 |
| 6 | 原 NP-complete 证明未把抽象冲突图严格规约到物理配对问题 | 理论强声明不成立或适用范围不清 | 最终论文删除该强声明，聚焦有限状态终止与资源分配证明 |
| 7 | 小规模“true optimum”未覆盖跨无人机关联和完整 SIC 可行域 | 最优性差距可能被低估 | Task 12/21 将执行完整小规模枚举；完成前不称全局最优 |

| 编号 | 可信性问题 | 对结论的潜在影响 | 中期处置状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 主实验、敏感性实验和 DRL 环境各自推进状态 | 相同方法在不同 runner 中出现行为漂移 | 已设计唯一 simulation/evaluation 数据流；Tasks 7-8、17 待实现 |
| 9 | 旧结果未纳入稳定版本、依赖和完整 manifest 管理 | 图表与代码版本无法可靠追溯 | Tasks 15、20、23 将建立原子产物、冻结配置和校验和 |
| 10 | 仓库原先缺少保护核心数学与实验不变量的测试 | 修复后仍可能出现静默回归 | Tasks 1-5 已建立 121 项测试；后续任务继续按测试门禁扩展 |

这些问题中，噪声语义、领域记录、解析资源需求和 CPU 分配器已经完成修复；服务归属、SIC、唯一任务 episode 推进和完整实验证据仍属于后续工作。该状态划分避免把“设计已完成”误写成“系统已全部完成”。

# 4 可信架构与唯一数据流

## 4.1 总体数据流

新版本只允许以下主数据流：

```
冻结配置与固定外生轨迹
        ↓
联合调度器（初始化 + 确定性邻域）
        ↓
显式 Schedule（唯一服务归属）
        ↓
统一物理评估器（速率、干扰、SIC）
        ↓
deadline-driven 卸载与 MEC CPU 分配器
        ↓
逐任务 SlotOutcome（完成/错失只记录一次）
        ↓
配对统计 + canonical 产物 + 论文图表
```

其中，固定外生轨迹预先生成用户位置、任务到达、任务参数和随机信道扰动。所有算法读取相同 seed 对应的同一轨迹，算法的完成情况不得改变后续任务是否到达。显式 `Schedule` 是服务归属的唯一事实来源，任何信道增益、跨无人机干扰、SIC 次序和 MEC 负载都从该对象派生。

## 4.2 关键数据契约

- `Task`：保存唯一任务身份、用户、到达时隙、数据量、计算量、deadline 和本地 CPU；
- `SlotSnapshot`：保存某时隙的任务集合、不可变信道矩阵和无人机数量；
- `ScheduleEntry`：保存任务、用户、服务无人机、子载波和 NOMA 角色；
- `Schedule`：提供与输入顺序无关的稳定编码；
- `RateRecord`：保存任务速率、SINR、SIC、干扰、服务无人机和子载波；
- `AllocationDecision`：保存卸载比例、CPU、完成状态、时延、余量和拒绝原因；

- `SlotOutcome`：保存一次时隙中到达、完成、错失、速率和分配结果。

不可变记录用于阻断“算法评估时原地修改输入”造成的隐式状态漂移。信道矩阵由快照拥有只读副本，并对复制、序列化、形状修改和 NumPy 输出目标进行了防护。

### 4.3 失败即停止与证据边界

最终调度若违反用户唯一性、容量、NOMA 角色、SIC、索引或 CPU 预算，实验必须失败并保留上下文；ILP 求解失败不得静默回退为 Greedy 后仍标记为 ILP 方法；输出目录不得无提示覆盖；图表只能从通过 manifest 与校验和验证的 canonical 结果生成。该架构把“可复现”从说明文字转化为程序约束。

## 5 Tasks 1-5 阶段性工程成果

### 5.1 完成情况总表

| 任务 | 核心成果 | 可核验证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1 | 更新课题元数据、Python 版本和 pytest 基线 | `9bee0e8`、`69213da`；元数据测试通过 | 已完成并验证 |
| Task 2 | 新增不可变任务、调度、快照、速率、分配和结果记录 | `79fe34a` 至 `205665b`；领域记录测试通过 | 已完成并验证 |
| Task 3 | 修复单一来源噪声、Urban 空地路径损耗和分带宽 OFDMA 噪声 | `4586100`、`cd59c8b`、`94bdef4`；物理层测试通过 | 已完成并验证 |
| Task 4 | 推导并实现 deadline 下的最小卸载比例与最小 MEC CPU | `b1e5743`、`093f4f5`、`3c3ae14`；解析与数值交叉验证通过 | 已完成并验证 |
| Task 5 | 实现硬 CPU 预算下的稳定最小成本前缀分配器 | `fd0cb7c`；与小规模暴力子集枚举一致 | 已完成并验证 |

### 5.2 Task 1：可执行测试与元数据基线

项目将运行时要求统一为 Python 3.11 及以上，更新研究主题描述，并配置 pytest 严格标记。该任务的意义是提供可持续扩展的正确性门禁，使后续每个生产行为先由失败测试刻画，再实现与复验。格式化工具的既有目标版本在审查后得到保留，避免无关依赖漂移。

### 5.3 Task 2：不可变领域记录

任务身份和调度语义从旧 runner 中分离，形成独立领域模型。除普通有限性与正值校验外，`SlotSnapshot.channel_gains` 对源数组修改、直接写入、`setflags`、形状重设、resize、data 替换、deepcopy、pickle 和 NumPy ufunc 输出路径均进行了测试。该工作为后续“同一轨迹、同一输入、不同算法”提供可复核基础。

### 5.4 Task 3：物理层语义修复

噪声由 PSD、接收机噪声系数和实际带宽统一计算；完整带宽和子载波带宽共享同一密度，OFDMA 速率使用每个用户实际占用带宽对应的噪声。空地路径损耗按 Urban 参数在 dB 域加权 LoS/NLoS 附加损耗，避免线性增益域混合造成语义错误。配置可变性、旧的全带宽噪声覆盖行为和非法带宽/距离/载频均有明确测试。

### 5.5 Task 4：解析资源需求

针对并行部分卸载模型，任务被分为本地可完成、无线链路不可行和需要 MEC 三类。函数返回结构化原因，能够在实验中区分 `LOCAL`、`INVALID_RATE`、`LINK_INFEASIBLE`、`MEC` 和 `CPU_BUDGET`。实现还处理了极端浮点尺度、溢出、下溢和 ULP 边界，并只向保守可行方向修正，避免把数值误差包装为理论可行。

### 5.6 Task 5：最大基数 MEC 分配

分配器对每个需要卸载的任务调用同一个解析资源函数，再按 `(最小 CPU 需求, task_id)` 稳定排序在硬预算内选择最长前缀，本地可完成任务以零 MEC 成本直接计入；缺失速率、重复任务身份和预算非法值均失败或结构化拒绝。测试覆盖输入全排列不变性、稳定同成本选择、边界预算、拒绝原因、浮点求和以及与暴力枚举的完成基数一致性。

## 6 噪声与路径损耗修复的数学依据

### 6.1 单一来源噪声

对实际占用带宽 B'，接收机噪声功率统一为：

$$P_n(dBm)=N_0+NF+10log_(10)B',$$

其中默认热噪声功率谱密度 N_0=-174\ dBm/Hz，接收机噪声系数 NF=7\ dB。线性瓦特值为：

$$P_n(W)=10^((P_n(dBm)-30)/10).$$

以总带宽 5 MHz、3 个子载波为例，单子载波带宽为 5/3 MHz，对应噪声约为 -104.7815 dBm，即 3.3254×10^(-14) W。该数值来自公式和单元测试，不是实验性能结果。新代码禁止先保存“单子载波噪声”再重复除以子载波数。

### 6.2 Urban 空地路径损耗

对于水平距离 r 和高度 H，三维距离为 d=√(r^2+H^2)，自由空间损耗为：

$$L_(FSPL)=20log_(10)⩽ft((4π f_c d)/(c)).$$

LoS 概率采用 Urban 参数 a=9.61、b=0.16，附加损耗为 η_(LoS)=1 dB、η_(NLoS)=20 dB[4]。平均损耗在 dB 域计算：

$$L=L_(FSPL)+P_(LoS)η_(LoS)+(1-P_(LoS))η_(NLoS), h=10^(-L/10).$$

本课题仅称其为 Urban 经验模型，不把该参数组误写为 Suburban，也不宣称它与 3GPP TR 36.777 完全等价[14]。非法带宽、非有限接收机参数、非正 UAV 高度、非正载频和非法水平距离均会被拒绝。

# 7 创新点二的阶段性理论成果

## 7.1 并行部分卸载时延模型

给定输入数据量 D_i、计算量 C_i、本地 CPU f_i^(local)、无线速率 R_i、MEC CPU f_i、结果比例 ρ、卸载比例 α_i，以及由到达时刻和绝对截止时刻确定的相对预算 T_i=d_i^(abs)-a_i，从任务到达起计的端到端完成时延为：

$$\tau_i=\max\{(1-\alpha_i)C_i/f_i^{(local)},\ \alpha_i\,ft((1+\rho)D_i/R_i+C_i/f_i)\}.$$

第一项是本地分支，第二项包含上行输入、近似结果返回和边缘计算。两条分支并行，因此完成时延取最大值，而不是相加；最终仍以绝对时钟判定 a_i+τ_i≤ d_i^(abs)。

## 7.2 最小卸载比例

本地分支满足 deadline 的必要条件为：

$$(1-\alpha_i)C_i/f_i^{(local)}\le T_i,$$

从而得到：

$$\alpha_i^{(min)}=\max\{0,1-T_i f_i^{(local)}/C_i\}.$$

若 α_i^(min)=0，任务可以完全在本地按时完成，无需无线和 MEC 资源。该快速路径在实现中不要求提供有效无线速率，从语义上避免了“本地任务被无关链路判为失败”。

## 7.3 最小 MEC CPU 需求

对必须卸载的任务，边缘分支满足 deadline 需要：

$$f_i\ge f_i^{(min)}=(\alpha_i^{(min)}C_i)/(T_i-\alpha_i^{(min)}(1+\rho)D_i/R_i).$$

记 q_i=(1+ρ)D_i/R_i。在 T_i-α_i q_i>0 的定义域内，

$$d/d\alpha_i(\alpha_i C_i/(T_i-\alpha_i q_i))=C_iT_i/((T_i-\alpha_i q_i)^2)>0.$$

因此 CPU 需求随卸载比例严格增加，选择满足本地分支的最小 α_i 即可同时得到最小 MEC CPU。若速率非有限或非正、分母非正、或浮点表示下无法得到有限可行 CPU，则任务在当前调度下不可行。普通尺度上的解析结果已经与 20,001 点独立 α 网格搜索交叉验证。

## 7.4 最大基数分配及交换证明

对同一无人机的可行 MEC 候选任务，每完成一个任务对主目标的收益均为 1，成本为 f_i^(min)。将成本按非降序排列为 c_((1))≤·s≤ c_((n))，选取满足

$$\sum_{j=1}^{m}c_{(j)}\le F_k$$

的最大 m，其中 F_k 为无人机 k 的 CPU 预算。任取一个包含 m+1 个任务的集合，其成本不可能小于最小的 m+1 个成本之和；若该前缀已经超过预算，则任何 m+1 个任务的集合都不可行。反之，长度 m 的前缀可行，因此它达到最大完成基数。

也可用交换论证表述：若某个最大基数可行解选中了较大成本任务而排除了较小成本任务，用后者替换前者不会增加总成本，也不会降低任务数；重复交换可得到最小成本前缀。相同成本按 `task_id` 排序，仅用于选择确定性的代表解，不声称最大基数集合本身唯一。

# 8 软件验证与可复现性证据

## 8.1 截止点与测试结果

截至 Git 提交 `fd0cb7c`，Tasks 1-5 对应的五个测试文件在 Python 3.11 环境中执行结果如下：

| 测试文件 | 测试用例数 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- |
| tests/test_project_metadata.py | 1 | Python/依赖/课题元数据基线 |
| tests/test_domain.py | 25 | 任务身份、不可变调度与信道快照 |
| tests/test_physics.py | 33 | 噪声、带宽缩放、Urban 路径损耗、非法参数 |
| tests/test_resource_requirements.py | 26 | 解析最小值、边界、浮点可行性 |
| tests/test_resource_allocator.py | 36 | 最大基数、稳定性、预算、拒绝原因、暴力枚举 |
| **合计** | **121** | **全量通过** |

复验命令为：

```
.venv311/bin/python -m pytest -q
```

当前复验输出为 `121 passed`。该证据只支持“已实现代码满足现有自动化规格”，不能推出本文算法优于任何基线，也不能替代新实验的置信区间、显著性检验或运行时间测量。

## 8.2 现阶段可复现边界

当前已经具备确定性数据记录和资源分配核心，但完整可复现实验还需要 Tasks 6-23 提供显式 Schedule 校验、统一评估、固定轨迹、调度器、基线、统计、原子产物、配置 CLI 和 canonical 发布最终每次正式运行将保存 Git SHA、完整配置、seed、Python/依赖/solver 版本、平台信息、逐任务记录、逐时隙记录、事件日志和 SHA-256 校验和。

# 9 两个创新点的中期进度

## 9.1 创新点一：干扰外部性感知的跨 UAV 联合关联与配对

**状态：设计完成待实现。**

该创新使用单一显式 `Schedule` 表达服务归属和 NOMA 角色，候选动作包括 Replace、Position 和 CrossUAV。每个候选必须完整重算服务信道、同频跨 UAV 干扰、接收功率次序、参数化 SIC 门限、MEC 候选任务和创新点二给出的完成集合。搜索使用字典序目标：先最大化按时完成任务数，再最大化总 deadline slack，最后最小化总跨 UAV 干扰，并以稳定调度编码消除完全平局。

当前已完成创新点一所依赖的不可变领域记录和正确物理层语义，但显式 Schedule 的结构校验、统一速率/SIC 评估、ILP 初始化和三类邻域尚未进入生产实现。对应工作主要位于 Tasks 6-7 和 Tasks 9-11。因此，中期答辩不得表述为“创新点一算法已完成”或展示其性能优势。

## 9.2 创新点二：面向截止时间满足数的卸载与 MEC 算力分配

**状态：核心已完成并验证，待全流程集成与实验。**

创新点二已经完成最小卸载比例、最小 CPU 需求和最大基数选择的解析推导与代码实现。与旧 crossing-point 方法不同，该模块直接对齐网络的 deadline-met count 目标：先把每个候选任务转换为单位收益、可加 CPU 成本，再在硬预算下求最大基数。现有测试验证了解析最小性、数值边界、稳定性和与小规模子集枚举的一致性。

尚未完成的部分是把真实 Schedule 评估得到的无线速率接入该模块，并在同一 Schedule 上与“固定卸载比例+平均 CPU”“crossing-point+平均 CPU”进行受控消融。只有 canonical 实验完成后，才能报告创新点二的独立性能贡献。

## 9.3 两个创新点的独立性与联合关系

创新点一的输入是任务、全局 CSI 和系统资源，输出是服务归属、子载波和 NOMA 角色；评价重点是干扰外部性、SIC 可行性和调度质量。创新点二的输入是固定 Schedule 下的任务速率和 CPU 预算，输出是卸载比例、CPU 分配和实际完成任务集合；评价重点是 deadline 满足数和 CPU 利用。二者前后连接但决策变量、理论依据和独立消融不同，符合专业硕士论文对“双创新可区分、系统可闭环”的要求。

# 10 新版本实验与数据占位

## 10.1 实验原则

所有方法将读取相同的外生轨迹。探索性调试使用 seeds 42-61；实现、模型和参数冻结后，确认性实验一次性使用未见 seeds 1000-1049。主指标采用唯一任务按时完成率；次指标包括丢弃率、完成时延、Jain 公平性、CPU 利用率和 P50/P95 运行时间。方法差异采用配对统计：10,000 次确定性配对 bootstrap 的 95% percentile CI、双侧 Wilcoxon、Holm step-down 校正和 rank-biserial 效应量。

严格 2x2 消融固定同一 ILP 初始化、候选顺序、资源分配器和搜索预算，仅改变邻域（Intra-UAV/Cross-UAV）与接受准则（Bilateral/Global）。创新点二在完全相同的 Schedule 上比较三种资源策略。小规模最优性实验只有在枚举用户-UAV 关联、子载波、NOMA 角色、SIC 和资源分配的完整可行域后，才使用“exact optimum”表述。

## 10.2 主实验与消融占位

| 待填证据 | 占位键 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 本文完整方法按时完成率 | {{MAIN_ONTIME_OURS_PCT}} | 待新 canonical 实验 |
| Greedy 受控基线按时完成率 | {{MAIN_ONTIME_GREEDY_PCT}} | 待新 canonical 实验 |
| Fair OFDMA 基线按时完成率 | {{MAIN_ONTIME_OFDMA_PCT}} | 待新 canonical 实验 |
| 本文方法自身 95% CI 半宽 | {{MAIN_CI95_PP}} | 待新 canonical 实验 |
| 主比较配对差值 95% CI | {{MAIN_PAIRED_DIFF_CI95_PP}} | 待新 canonical 实验 |
| 主方法运行时间 | {{MAIN_RUNTIME_S}} | 待新 canonical 实验 |

| 待填证据 | 占位键 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| Global 接受准则主效应/严格 2x2 结果摘要 | {{ABLATION_GLOBAL_ON_PCT}} | 待新 canonical 实验 |
| Cross-UAV 邻域主效应/严格 2x2 结果摘要 | {{ABLATION_CROSSUAV_ON_PCT}} | 待新 canonical 实验 |
| 2x2：两者关闭/仅 Global | {{ABLATION_NONE_PCT}} / {{ABLATION_GLOBAL_ONLY_PCT}} | 待新 canonical 实验 |
| 2x2：仅 Cross-UAV/两者开启/交互 | {{ABLATION_CROSSUAV_ONLY_PCT}} / {{ABLATION_BOTH_PCT}} / {{ABLATION_INTERACTION_PP}} | 待新 canonical 实验 |
| 创新点二：deadline/等分 CPU/速率优先 | {{RESOURCE_DEADLINE_AWARE_PCT}} / {{RESOURCE_EQUAL_CPU_PCT}} / {{RESOURCE_RATE_FIRST_PCT}} | 待新 canonical 实验 |
| 双模块：基线/仅创新一/仅创新二/联合 | {{MODULE_BASELINE_PCT}} / {{MODULE_ASSOC_ONLY_PCT}} / {{MODULE_RESOURCE_ONLY_PCT}} / {{MODULE_JOINT_PCT}} | 待新 canonical 实验 |

严格 2x2 的四个单元必须从同一 canonical 消融表整体读取；上述两个键用于材料中的主效应摘要，不允许在数据生成前绘制任意四格柱高。创新点二的三策略消融和两个模块的增量分解也必须由同一 canonical bundle 生成，当前仅展示“待新版本 canonical 实验填充”的空表框。

## 10.3 敏感性、扩展性、鲁棒性与最优性占位

| 待填证据 | 占位键 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| SIC 门限 -3/0/3/5 dB 敏感性 | {{SIC_SENSITIVITY_SERIES}} | 待新 canonical 实验 |
| UAV 数量 K=1..5 扩展性 | {{UAV_SCALING_SERIES}} | 待新 canonical 实验 |
| 用户数量 N=10..50 扩展性 | {{USER_SCALING_SERIES}} | 待新 canonical 实验 |
| CSI 估计误差鲁棒性 | {{CSI_ROBUSTNESS_SERIES}} | 待新 canonical 实验 |
| 小规模完整枚举平均最优差距 | {{EXACT_GAP_MEAN_PCT}} | 待新 canonical 实验 |
| 小规模完整枚举最大最优差距 | {{EXACT_GAP_MAX_PCT}} | 待新 canonical 实验 |

### 10.4 canonical 来源占位

> 最终数据只允许由通过证据门禁的 canonical bundle 替换：Git 提交 {{CANONICAL_COMMIT}}，运行日期 {{CANONICAL_RUN_DATE}}，manifest 校验和 {{CANONICAL_MANIFEST_SHA256}}。在这些键未填充前，本报告不形成任何“优于”“提升”“显著”等性能结论。

## 11 剩余 Tasks 6-25 工作计划

| 工作包 | 任务范围 | 主要输出 | 完成门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可信调度与评估 | Tasks 6-8 | Schedule 校验、真实服务归属、统一速率/SIC、固定外生轨迹、唯一任务推进 | 手工跨 UAV 场景端到端通过；约束违规为 0 |
| 创新点一实现 | Tasks 9-11 | fail-fast ILP 初始化、三类确定性邻域、Global/Bilateral 搜索 | 每个接受动作严格改善；相同输入完全确定 |
| 基线与受控消融 | Tasks 12-13 | 受控基线、小规模完整枚举、三种资源策略 | 所有方法共享评估器与资源语义 |
| 统计与产物基础 | Tasks 14-16 | 配对统计、原子 canonical 产物、Fair OFDMA | 统计公式单测通过；产物可校验、不可静默覆盖 |
| 统一实验入口 | Tasks 17-19 | 配置 CLI、机制控制、估计 CSI/真实 CSI 分离 | runner 不复制状态推进；真实信道负责最终评价 |
| 冻结实验体系 | Tasks 20-23 | 探索/确认配置、完整枚举差距、证据校验、论文资产发布 | 配置冻结；manifest、校验和、图表来源闭环 |
| 正式实验 | Task 24 | 探索性实验与未见 seeds 确认性实验 | 全部正确性门禁通过后一次性运行；统计无选择性报告 |
| 论文与答辩 | Task 25 | 专业硕士论文、论文稿、答辩包、复现路径 | 干净环境可完成测试、实验、统计、制图和论文构建 |

执行顺序受依赖关系约束。创新点一必须在 Schedule 和统一评估器之后实现；确认性实验必须在代码、参数与统计方法冻结之后执行；论文中的数字必须在 canonical 证据发布之后自动生成。

# 12 风险控制、进度门禁与毕业闭环

## 12.1 主要风险与应对

| 风险 | 预警信号 | 应对与退出准则 |
| --- | --- | --- |
| 创新点一确认性贡献不为正 | 配对 95% CI 跨 0 或负控制不符合机制预期 | 不挑 seed、不反向调参；回到邻域与目标设计，必要时收缩创新表述并重新冻结 |
| 创新点二集成后收益被无线瓶颈掩盖 | 资源消融差异小、链路不可行任务占比高 | 分层报告链路不可行与 CPU 不足；检查机制参数，但不改变统计对象 |
| 调度运行时间超过工程目标 | N=20 时 P95 超过 1 s | 采用稳定候选剪枝、缓存不变项，并报告 ILP 与 Greedy 初始化的适用规模 |
| 完整枚举状态空间爆炸 | 小规模 benchmark 无法在预算内结束 | 限定可完整枚举的 N/K/S 范围；大规模仅称经验比较，不外推最优比 |
| CSI 偏差导致结论不稳健 | 真实信道评价显著劣于估计信道决策 | 保留完整退化曲线和适用边界，不用估计 CSI 计算最终性能 |
| 证据链断裂 | 图表无法映射到 manifest 或校验和 | 阻止发布；由生成器从 canonical 数据重建，不手工修改论文数字 |
| 答辩材料先于实验完成 | 页面存在空数据区 | 使用本报告的命名占位符；Task 24 后统一替换并执行内容与视觉复验 |

## 12.2 阶段门禁

后续进度不以日历日期替代质量门禁，依次完成五个阶段：

1. **模型可信门：** Tasks 6-8 完成，任务身份、服务归属、速率、SIC 和 episode 计数贯通；
2. **算法闭环门：** Tasks 9-13 完成，两项创新能独立运行和受控消融；
3. **证据工程门：** Tasks 14-23 完成，统计、配置、manifest、校验和和论文资产生成贯通；
4. **实验冻结门：** Task 24 完成未见 seeds 确认性实验，并如实接受正、负或不显著结果；
5. **毕业交付门：** Task 25 完成论文、答辩、问题库和干净环境复现验收。

## 12.3 专业硕士毕业闭环

论文的毕业闭环定义为：工程矛盾可解释、数学模型可推导、算法组件可实现、约束可自动验证结果可配对统计、数字可追溯到 canonical 产物、结论可在干净环境复现。两项创新分别形成“干扰感知调度”和“deadline 资源分配”章节，共享一套系统模型与实验平台，但各自具有独立问题、算法、消融和证据。若最终确认性实验不能支持某一创新的正贡献，将按预先规则回到设计阶段或调整声明，而不是使用旧结果补位。

# 13 中期结论

课题已经完成一次必要的科学纠偏：从在当前参数下影响较弱、且旧证据链存在系统性问题的轨迹/DRL 主线，转向全频复用多无人机 NOMA-MEC 中更直接的调度与截止时间资源矛盾。中期阶段最

重要的成果不是一个尚未产生的性能百分比，而是完成了 Tasks 1-5 的可信基础，并把创新点二的解析公式和最大基数分配器转化为 121 项自动化测试覆盖下的可执行实现。

当前完成度必须准确表述为：创新点二核心已完成并验证，创新点一设计完成待实现，完整实验和统计证据待 Tasks 6-24 形成。后续工作路线、风险退出准则和毕业交付门禁已经明确。完成 canonical 实验前，所有性能页面继续保留命名占位；完成后，由同一数据源自动更新报告、PPT、论文图表和统计结论。

# 参考文献

[1] Mao Y, You C, Zhang J, et al. A Survey on Mobile Edge Computing: The Communication Perspective[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(4): 2322-2358.

[2] Ding Z, Lei X, Karagiannidis G K, et al. A Survey on Non-Orthogonal Multiple Access for 5G Networks[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2017, 35(10): 2181-2195.

[3] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.

[4] Al-Hourani A, Kandeepan S, Lardner S. Optimal LAP Altitude for Maximum Coverage[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2014, 3(6): 569-572.

[5] Wu Q, Zhang R. Common Throughput Maximization in UAV-Enabled OFDMA Systems with Delay Consideration[J]. IEEE Transactions on Communications, 2018, 66(12): 6614-6627.

[6] Ding Z, Fan P, Poor H V. Impact of Non-Orthogonal Multiple Access on the Offloading of Mobile Edge Computing[J]. IEEE Transactions on Communications, 2019, 67(1): 375-390.

[7] Ali M S, Tabassum H, Hossain E. Dynamic User Clustering and Power Allocation for Uplink and Downlink NOMA Systems[J]. IEEE Access, 2016, 4: 6325-6343.

[8] Di B, Song L, Li Y. Sub-channel Assignment, Power Allocation, and User Scheduling for Non-Orthogonal Multiple Access Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 16(11): 7686-7698.

[9] Pantisano F, Bennis M, Saad W, Debbah M. Matching with Externalities for Context-Aware User-Cell Association in Small Cell Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2015, 14(12): 6959-6972.

[10] Zhu J, Wang J, Huang Y, et al. Resource Allocation for Hybrid NOMA-MEC Offloading Systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 2022, 70(1): 272-286.

[11] Sun Y, Ding Z, Dai X, et al. On the Performance of Network NOMA in Uplink CoMP Systems: A Stochastic Geometry Approach[J]. IEEE Transactions on Communications, 2022, 70(6): 3890-3903.

[12] Bayat S, Li Y, Song L, et al. Matching Theory: Applications in Wireless Communications[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2016, 33(6): 103-122.

[13] Sasaki H, Toda M. Two-Sided Matching Problems with Externalities[J]. Journal of Economic Theory, 1996, 70(1): 93-108.

[14] 3GPP. Study on Enhanced LTE Support for Aerial Vehicles[R]. TR 36.777, v15.0.0, 2017.

[15] Liu Z, Qi J, Shen Y, Ma K, Guan X. Maximizing Energy Efficiency in UAV-Assisted NOMA-MEC Networks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(24): 22208-22222. DOI: 10.1109/JIOT.2023.3303491.

[16] Lyu T, Xu H, Liu F, Li M, Li L, Han Z. Computing Offloading and Resource Allocation of NOMA-Based UAV Emergency Communication in Marine Internet of Things[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(9): 15571-15586. DOI: 10.1109/JIOT.2023.3348164.